總地圖：場鑄樁，先做出一根好樁，再算它能扛多少



- 施工
  - 做出一根好樁
    - 型式
      - 直樁、擴座樁、嵌岩樁 → 圖 2
    - 看水位、會不會崩孔
      - 乾式／套管式／濕式 → 圖 3
    - 濕式用什麼撐
      - 穩定液（皂土）與檢驗 → 圖 4
    - 國內實際做法
      - 反循環、全套管、施工順序 → 圖 5
    - 樁底乾不乾淨
      - 沉泥處理、樁底灌漿 → 圖 6
- 承載
  - $Q_u = Q_p + Q_s$
    - 前提
      - 側阻先發揮、樁底後發揮 → 圖 7
    - 砂・極限法
      - Nq - 1、三個 F 因子 → 圖 8
    - 砂・沉陷法
      - Reese & O'Neill → 圖 9
    - 黏土・極限法
      - Nc* ≤ 9、α* = 0.4 → 圖 10
    - 黏土・沉陷法
      - 扣段、qp 兩道上限 → 圖 11

反查 題目只給關鍵字時，看圖 12

場鑄樁是什麼、三種型式

爲什麼用場鑄樁

② 環境

荷重很大、表層軟

樁要很粗（直徑 ⩾ 750 mm）→ 打不下去

優點：整地沒完成就能做、沒有打樁噪音、側向承載力高

比預鑄樁好

樁底能嵌進卵礫石層或岩盤

型式

直樁

$D_s = D_b$

擴座樁 belled

樁底加喇叭座 → 增大 A_p，提高樁底承載力

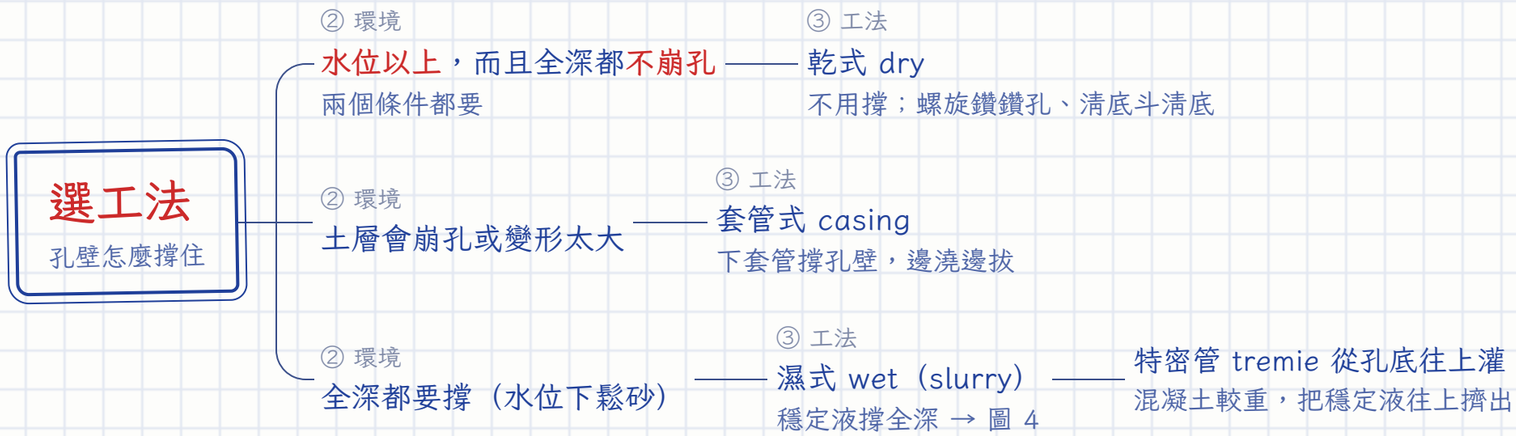
嵌岩樁 socketed

樁底嵌進岩盤

變數定義　D_s 樁身直徑（m）　D_b 樁底（擴座）直徑（m）　A_p 樁底面積 $\pi D_b^2/4$（m²）

考過 2025 期末 第 3 題（擴座目的）、第 4 題（場鑄樁優點）

三種施工法：看水位、看會不會崩孔



步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期末 第 2 題：套管功能＝防止坍孔

陷阱 套管不是挖土工具，也不是灌漿模板

步驟：依現場條件選工法

實際施工情境 → 要做的修正

孔底在水位以上？
→ 是 → 可能乾式
否 → 濕式或套管

全深都不崩孔？
→ 是 → 乾式
否 → 看崩的範圍

只有上段會崩
→ 套管撐上段
下段照乾式

全深都要撐
→ 濕式（穩定液）

情境　A：硬黏土，水位地表下 20 m，樁長 12 m。B：鬆砂，水位地表下 2 m，樁長 25 m。C：上部 6 m 會坍的砂，下面不坍的黏土，水位很深。

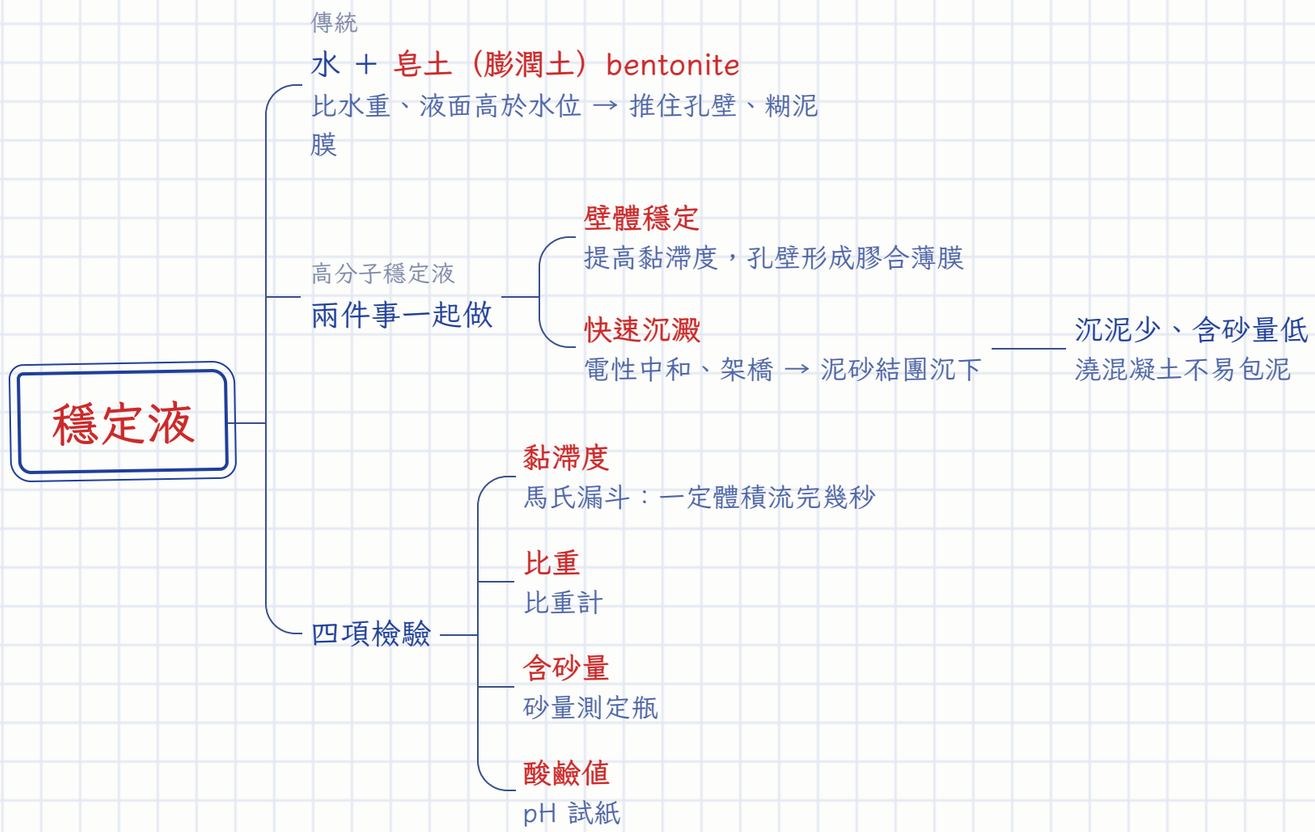
① A：12 m 全在水位（20 m）以上
硬黏土不坍 → 兩條件都符合
判斷：乾式

② B：25 m 大部分在水位下
鬆砂會坍，全深都要撐
判斷：濕式

③ C：上 6 m 會坍、沒有水問題
套管撐上段，下段黏土照乾式鑽
判斷：套管式

A 乾式、B 濕式、C 套管式

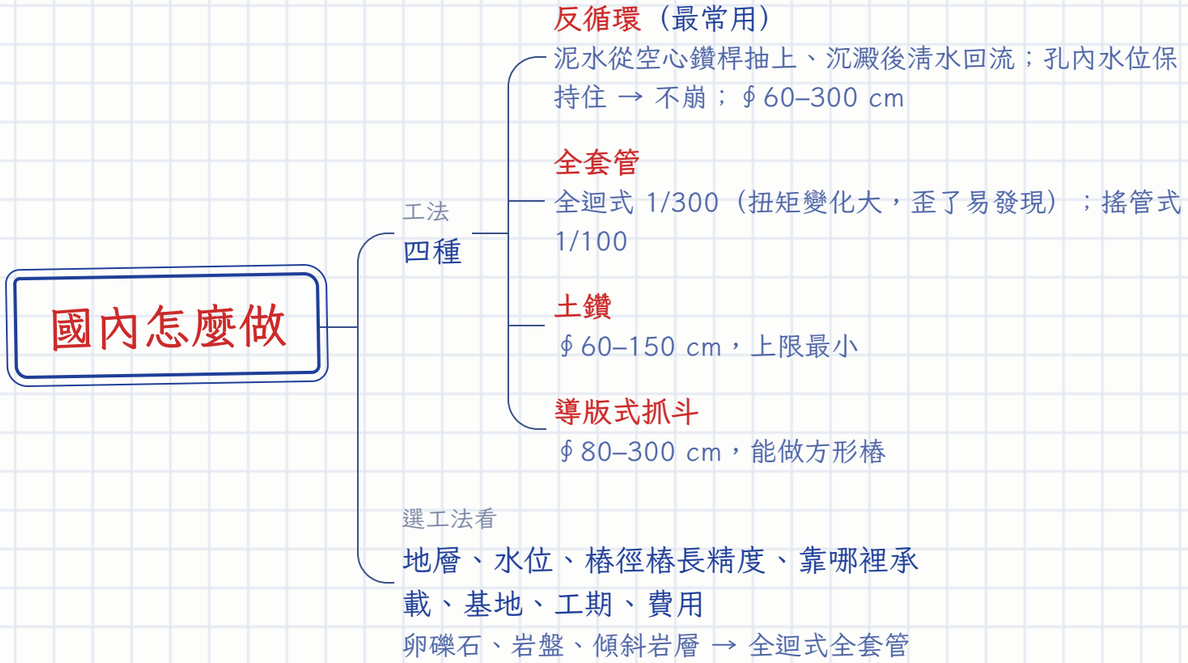
穩定液：撐住孔壁、讓泥砂沉下去



考過 2025 期末 第 1 題：穩定液加的是皂土

陷阱 馬氏漏斗量黏滯度不是比重；穩定液不加水泥

國內工法與施工順序



步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

順序 施工順序與常見問題見步驟頁

步驟：反循環場鑄樁施工順序

常見問題 → 原因與對策

孔壁崩坍
→ 地表超載、逸水、水頭差不足
加強穩定液、靜水壓

沉泥過厚
→ 處理時間短、穩定液不良
確實做完沉泥處理

垂直度不良
→ 轉盤不水平、傾斜地盤
調整轉盤、降轉速

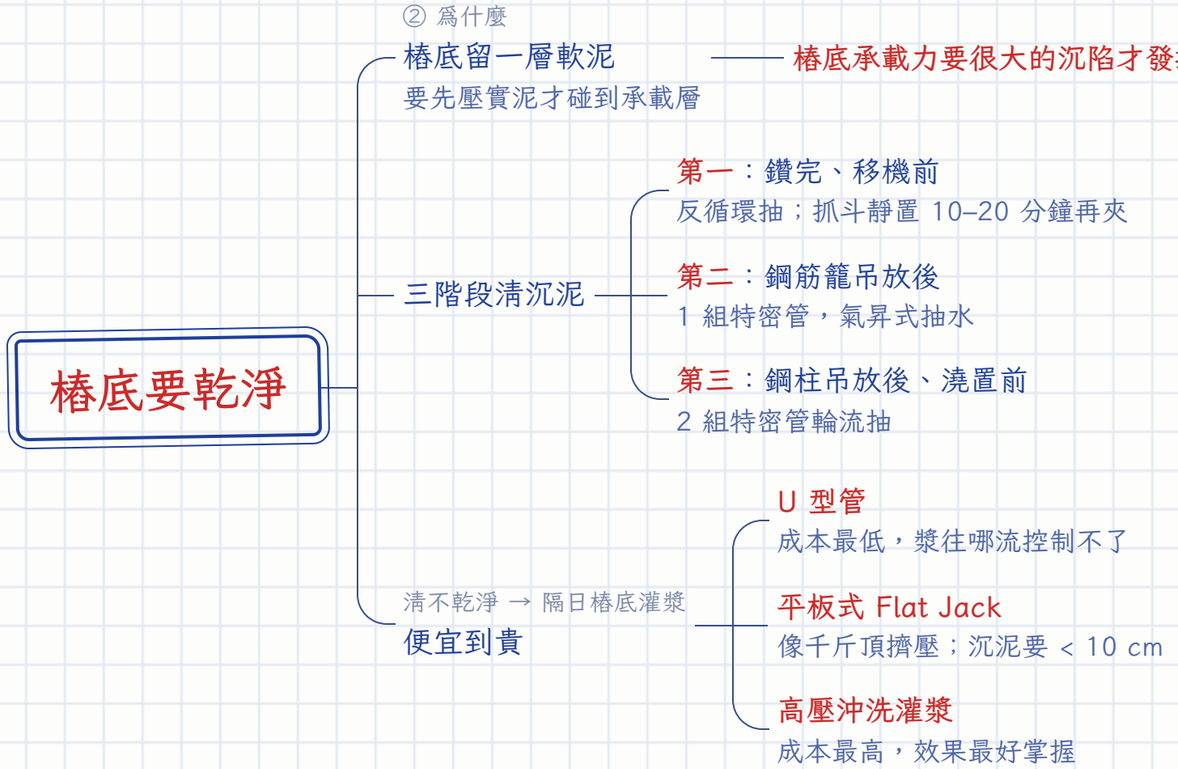
鑽頭脫落
→ 連結不牢
打撈，撈不起就補樁

工序　照實際施工順序走一遍（講義 p.81）；右欄是每一步要檢查的東西。

①	測量、定樁位；穩定液、保護套管、移機	檢查：樁位
②	鑽掘	檢查：孔內水位、穩定液
③	承載層確認	檢查：**品質檢查點**
④	垂直度檢測 超音波	檢查：**品質檢查點**
⑤	吊放鋼筋籠、逆打鋼柱、特密管	
⑥	樁底沉泥處理 三階段	檢查：**品質檢查點**
⑦	混凝土澆置 由下往上	檢查：特密管埋入深度
⑧	隔日：空打段回填、樁底灌漿；一星期後：完整性試驗	檢查：**品質檢查點**
⑨	開挖後打除樁頂劣質混凝土	

四個檢查點：承載層、垂直度、沉泥、完整性

沉泥處理與樁底灌漿



考過 2025 期末 第 5 題：清沉泥是因爲樁底承載力要很大沉陷才發揮

荷重怎麼傳下去：先側阻、後樁底

承載力總架構

② 試驗

Reese 試驗樁 762 mm、6.94 m

極限 1,246 kN：側阻約 800 kN（約 2/3）

- **側阻**：小沉陷就完全發揮
- **樁底**：要大得多的沉陷

③ 樁底公式

$$Q_p = A_p(c'N_cF_{cs}F_{cd}F_{cc} + q'N_qF_{qs}F_{qd}F_{qc})$$

- F_s, F_d, F_c 形狀、深度、壓縮性修正
- γ 那一項忽略

  D_b 遠小於 L

四種算法

砂 $c' = 0$；黏土 $\varphi = 0$

- 求極限值

  砂 → 圖 8；黏土 → 圖 10
- 求某沉陷下的荷重

  砂 → 圖 9；黏土 → 圖 11

變數定義

- Q_p 樁底承載力（kN）
- Q_s 側阻（kN）
- A_p 樁底面積 $\pi D_b^2/4$（m²）
- c', N_c 凝聚力、承載力因數
- q' 樁底有效垂直應力（kPa）
- N_q 承載力因數（查表 12.1）
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）
- L 樁長（m）

考過 2025 期末 第 6 題：側阻所需沉陷較小

砂土・極限法：Nq - 1 與三個 F 因子

砂中樁底＋側阻
極限值

② 環境
樁底原本就壓著覆土
算淨值 → N_q - 1

③ 公式　→ 步驟
$$Q_{p(net)} = A_p\, q'(N_q - 1)F_{qs}F_{qd}F_{qc}$$

- q' 樁底有效應力
  Σγ'h，水下用 γ'
- N_q 由 φ' 查表 12.1
- F_{qs} 形狀
  1 + tanφ'
- F_{qd} 深度 —— $1 + C\tan^{-1}(L/D_b)$
  C = 2tanφ'(1 - sinφ')²；tan⁻¹ 用弧度
- F_{qc} 壓縮性 —— $I_{rr} \geq I_{cr} \rightarrow 1$
  否則用公式算 < 1

③ 側阻
$$Q_s = \pi D_s(1 - \sin\phi')\tan\delta' \int_0^L \sigma'_o\, dz$$
—— $\int \sigma'_o dz$ σ'₀ 圖面積
均質乾砂 ½γL²

變數定義
- $Q_{p(net)}$ 淨樁底承載力（kN）
- L 樁長（m）
- γ 單位重（kN/m³）
- A_p 樁底面積 πD_b²/4（m²）
- ϕ' 有效內摩擦角（°）
- C 2tanφ'(1 - sinφ')²
- D_s 樁身直徑（m）
- δ' 樁土界面摩擦角（°）
- I_{rr}, I_{cr} 折減剛性指數、臨界剛性指數
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）
- σ'_o 有效覆土應力（kPa）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 tan⁻¹ 用度；忘了 N_q - 1

步驟：砂土極限法

實際施工情境 → 要做的修正

乾砂
→ q' = γL
有水改 γ'

砂不會被壓扁（$I_{rr} \geq I_{cr}$）
→ $F_{qc} = 1$

鑽孔灌注（不擠土）
→ 側阻 K ≈ K_o = 1 - sinφ'

例題 乾砂中直樁 $D_b = D_s = 1.0$ m，L = 12 m，γ = 18 kN/m³，φ' = 36°（$N_q = 37.75$），$I_{rr} > I_{cr}$，δ' = 30°。求 $Q_{p(net)}$、Q_s。

① 樁底有效應力

$$q' = 18 \times 12 = 216 \text{ kPa}$$

單位：kN/m³ × m = kPa

② 形狀因子

$$F_{qs} = 1 + \tan 36^\circ = 1.727$$

單位：無因次

③ 深度因子（弧度）

$$C = 0.247;\ F_{qd} = 1 + 0.247 \times \tan^{-1} 12 = 1 + 0.247 \times 1.488 = 1.367$$

單位：$\tan^{-1}$ 用 rad

④ 代入

$$Q_{p(net)} = 0.785 \times 216 \times 36.75 \times 1.727 \times 1.367 \approx 14700$$

單位：m² × kPa = kN

⑤ σ'_o 圖面積

$$\frac{1}{2} \times 18 \times 12^2 = 1296$$

單位：kN/m³ × m² = kN/m

⑥ 側阻

$$Q_s = \pi(1.0)(0.412)(\tan 30^\circ)(1296) \approx 969 \text{ kN}$$

單位：m × kN/m = kN

$Q_{p(net)} \approx 14{,}700$ kN、$Q_s \approx 969$ kN

變數定義

- $Q_{p(net)}$ 淨樁底承載力（kN）
- L 樁長（m）
- N_q 承載力因數（查表 12.1）
- ϕ' 有效內摩擦角（°）
- Q_s 側阻（kN）
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）
- F_{qs}, F_{qd}, F_{qc} 形狀、深度、壓縮性因子
- δ' 樁土界面摩擦角（°）
- q' 樁底有效垂直應力（kPa）
- D_s 樁身直徑（m）
- C 2tanφ'(1 - sinφ')²
- σ'_o 有效覆土應力（kPa）
- γ 單位重（kN/m³）
- A_p 樁底面積 πD_b²/4（m²）
- I_{rr}, I_{cr} 折減剛性指數、臨界剛性指數
- p 樁周長 πD_s（m）

砂土・沉陷法：Reese & O'Neill

沉陷 25 mm 時能扛多少

② 環境
極限值要很大沉陷才拿得到
適用 D_s 0.52–1.2 m、L 4.7–30.5 m、N_{60} 5–60

③ 讀容許荷重
選沉陷 s → 查圖讀發揮比例 —— $Q_{all(net)} =$ 側阻比例 $\times Q_s +$ 樁底比例 $\times q_p A_p$
已是容許值，不再除 FS

③ 公式　→ 步驟
$$Q_{u(net)} = \sum f_i \, p \, \Delta L_i + q_p A_p$$

- f_i 第 i 層側阻 —— $\beta_1 \sigma'_{ozi}$
  σ'_{ozi} 取該層中點
- q_p 樁底阻力 —— $\beta_5 N_{60} \le \beta_6$
  $D_b \geqslant 1.27$ m 要乘 $1.27/D_b$

變數定義
- Q_u 極限承載力（kN）
- σ'_o 有效覆土應力（kPa）
- D_s 樁身直徑（m）
- p 樁周長 πD_s（m）
- N_{60} SPT 打擊數
- A_p 樁底面積 $\pi D_b^2/4$（m²）
- β_5, β_6 樁底係數、上限
- ΔL_i 第 i 層厚（m）
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 $D_b \geqslant 1.27$ m 忘了折減；讀完比例又除 FS

步驟：Reese & O'Neill 讀容許荷重

實際施工情境 → 要做的修正

擴座很大（$D_b \geq 1.27$ m）
→ q_p 乘 $1.27/D_b$
否則沉陷過大

業主要的是某沉陷下的荷重
→ 查圖讀發揮比例
不再除 FS

例題 砂土中擴座樁 $D_b = 1.5$ m，算得 $q_p = 2{,}800$ kPa，完全發揮側阻 1,500 kN；25 mm 時側阻發揮 0.95、樁底 0.45。

① 折減 q_p

$$q_{pr} = \frac{1.27}{1.5}(2800) = 2371 \text{ kPa}$$

單位：m/m × kPa

② 樁底面積

$$A_p = \pi(1.5)^2/4 = 1.767 \text{ m}^2$$

單位：m²

③ 樁底可用阻力

$$2371 \times 1.767 \approx 4189 \text{ kN}$$

單位：kPa × m² = kN

④ 乘發揮比例相加

$$0.95(1500) + 0.45(4189) \approx 3310 \text{ kN}$$

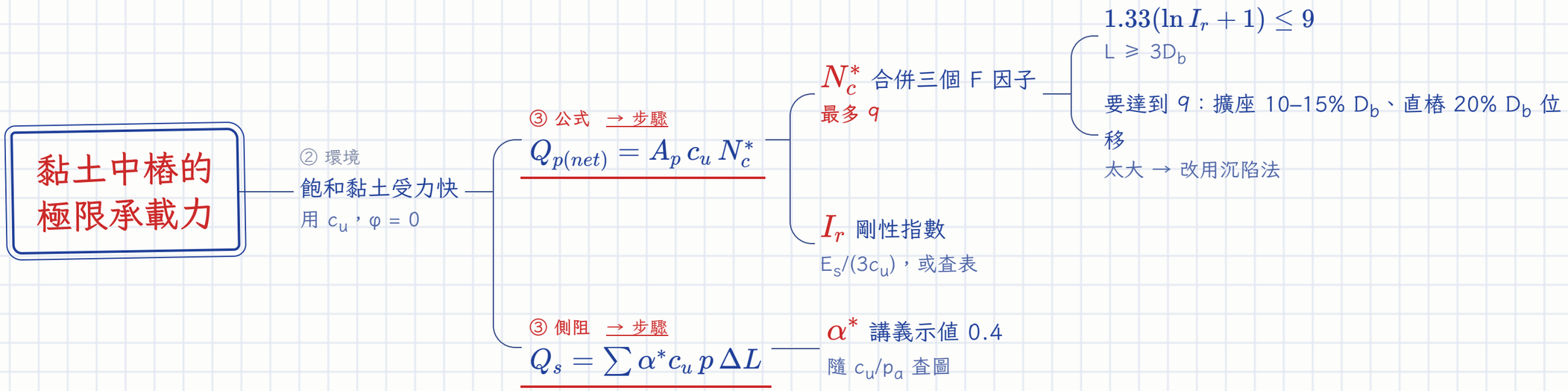
單位：kN

$Q_{all(net)} \approx 3{,}310$ kN

變數定義

- q_p 樁底單位阻力（kPa）
- Q_u 極限承載力（kN）
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）
- A_p 樁底面積 $\pi D_b^2/4$（m²）
- Q_s 側阻（kN）

黏土・極限法（不排水）



變數定義　$Q_{p(net)}$ 淨樁底承載力（kN）　A_p 樁底面積 $\pi D_b^2/4$（m²）　c_u 不排水剪力強度（kPa）　E_s 土壤彈性模數（kPa）
D_b 樁底（擴座）直徑（m）　L 樁長（m）　p 樁周長 πD_s（m）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 ln 是自然對數；黏土 $I_r = E_s/(3c_u)$，和砂土公式不同

步驟：黏土極限法

實際施工情境 → 要做的修正

剛完工、黏土飽和
→ 不排水 c_u、$\varphi = 0$

樁夠長（$L \geqslant 3D_b$）
→ 直接用 $A_p c_u N_c^*$
否則再乘修正

例題 飽和黏土中直樁 $D_s = D_b = 1.2$ m，$L = 15$ m，$c_u = 80$ kPa，$E_s/(3c_u) = 300$，$\alpha^* = 0.4$。

① N_c^*（自然對數）
$$1.33(\ln 300 + 1) = 1.33(6.704) = 8.92 \leq 9$$
單位：無因次

② 樁底
$$A_p = 1.131;\ Q_p = 1.131 \times 80 \times 8.92 \approx 807\ \text{kN}$$
單位：m² × kPa = kN

③ 周長
$$p = \pi(1.2) = 3.770\ \text{m}$$
單位：m

④ 側阻
$$Q_s = 0.4 \times 80 \times 3.770 \times 15 \approx 1810\ \text{kN}$$
單位：kPa × m × m = kN

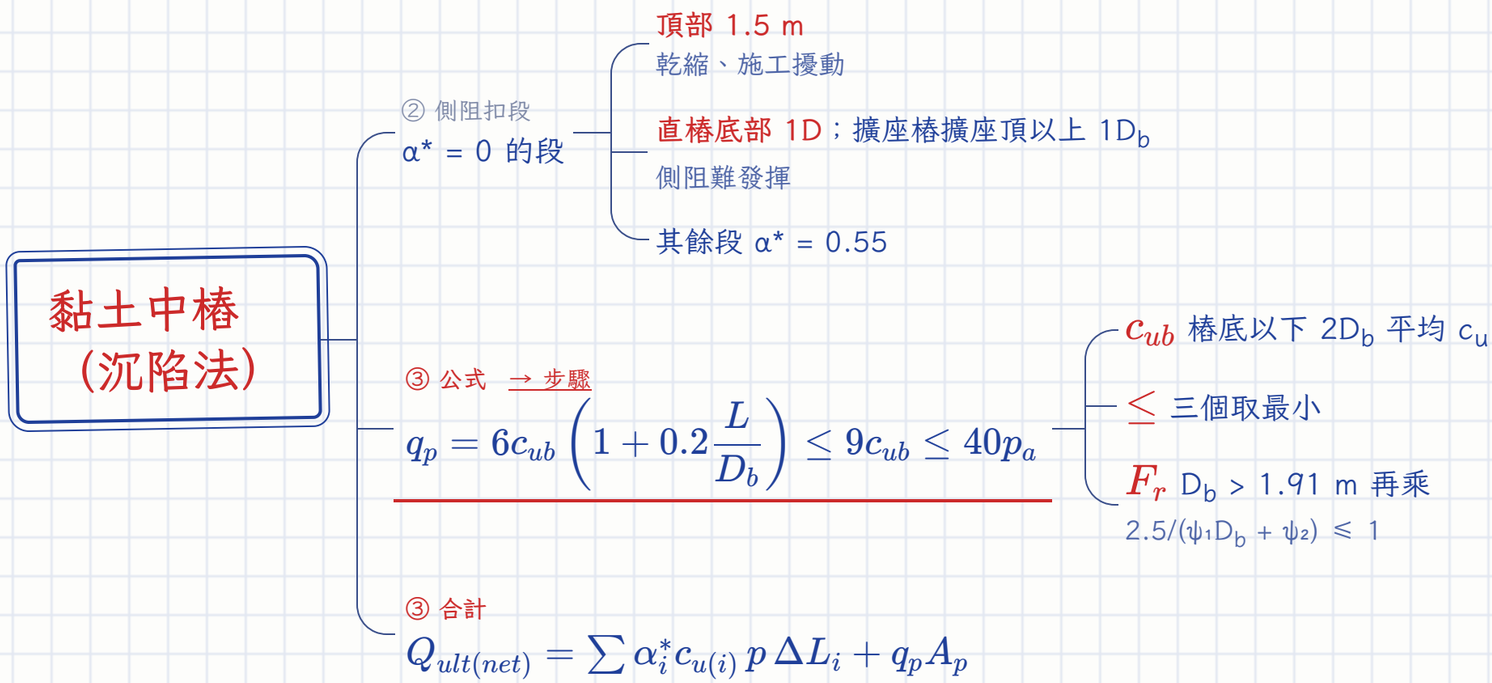
⑤ 相加
$$Q_{u(net)} = 807 + 1810 \approx 2617\ \text{kN}$$
單位：kN

$Q_{u(net)} \approx 2{,}617$ kN（側阻約 69%）

變數定義

- Q_u 極限承載力（kN）
- Q_p 樁底承載力（kN）
- Q_s 側阻（kN）
- N_c^* 樁底承載力因數（≤ 9）
- I_r 剛性指數 $E_s/(3c_u)$
- E_s 土壤彈性模數（kPa）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- A_p 樁底面積 $\pi D_b^2/4$（m²）
- p 樁周長 πD_s（m）
- α^* 黏土側阻係數
- L 樁長（m）
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）

黏土・沉陷法：扣段與兩道上限



變數定義
- q_p 樁底單位阻力（kPa）
- α^* 黏土側阻係數
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- L 樁長（m）
- p 樁周長 πDs（m）
- p_a 大氣壓 100 kPa
- A_p 樁底面積 πDb²/4（m²）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 忘了比上限，高估約 38%

步驟：黏土沉陷法（扣段、上限）

實際施工情境 → 要做的修正

樁頂附近土會乾縮、被擾動
→ 頂 1.5 m 不算側阻

樁底附近側阻難發揮
→ 底 1D 不算

擴座很大（D_b > 1.91 m）
→ 再乘 F_r
本題 1.2 m 不用

例題　同圖 10 的樁（D = 1.2 m、L = 15 m、$c_u = c_{ub}$ = 80 kPa），p_a = 100 kPa。

① 可計側阻長度
$$15 - 1.5 - 1.2 = 12.3\ \text{m}$$
單位：m

② 側阻
$$Q_s = 0.55 \times 80 \times 3.770 \times 12.3 \approx 2040\ \text{kN}$$
單位：kN

③ q_p 公式值
$$6(80)(1 + 0.2 \times 15/1.2) = 1680\ \text{kPa}$$
單位：kPa

④ 比上限
$$9c_{ub} = 720,\ 40p_a = 4000 \Rightarrow q_p = 720\ \text{kPa}$$
單位：kPa

⑤ 合計
$$Q_{ult(net)} = 2040 + 720 \times 1.131 \approx 2854\ \text{kN}$$
單位：kN

$Q_{ult(net)} \approx$ 2,854 kN

變數定義

- Q_s 側阻（kN）
- p_a 大氣壓 100 kPa
- p 樁周長 πD_s（m）
- q_p 樁底單位阻力（kPa）
- α^* 黏土側阻係數
- A_p 樁底面積 $\pi D_b^2/4$（m²）
- c_{ub} 樁底下 2D_b 平均 c_u（kPa）
- L 樁長（m）
- F_r 大擴座折減係數
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）

反查：題目給了什麼 → 走哪條路

題目出現這些字	走這個方法	回看	一句提醒
擴座、嵌岩、優點	型式	圖 2	擴座 → 增大 A_p
水位、崩孔、套管、乾式、濕式	選工法	圖 3	乾式兩條件都要
皂土、馬氏漏斗、含砂量	穩定液	圖 4	黏滯度 ≠ 比重
反循環、全迴式、搖管式、垂直度	國內工法	圖 5	1/300 vs 1/100
沉泥、氣昇式、Flat Jack	沉泥處理	圖 6	大沉陷才發揮
側阻、樁底、哪個先發揮	荷重傳遞	圖 7	側阻先
砂、N_q、F_{qd}、$\tan^{-1}$	砂・極限法	圖 8	N_q - 1、弧度
Reese & O'Neill、β_1、25 mm	砂・沉陷法	圖 9	1.27 m 折減
黏土、I_r、N_c^*	黏土・極限法	圖 10	⩽ 9
扣段、c_{ub}、$40p_a$	黏土・沉陷法	圖 11	取最小

變數定義

- A_p 樁底面積 $\pi D_b^2/4$（m²）
- D_b 樁底（擴座）直徑（m）
- N_q 承載力因數（查表 12.1）
- N_c^* 樁底承載力因數（⩽ 9）
- I_r 剛性指數 $E_s/(3c_u)$
- c_{ub} 樁底下 $2D_b$ 平均 c_u（kPa）
- p_a 大氣壓 100 kPa
- β_1 側阻係數（隨深度變小）
- N_{60} SPT 打擊數